✦ GEMA Nº 01 · FRAGMENTO 1 — A ONDA GRAVE · EDICIÓN 2026 ✦

# DUCK ZION PREMIUM

## MANUAL MAESTRO & DOSSIÊ TÉCNICO DO ECOSSISTEMA

Suíte Completa de Produção, Engenharia Web Audio DSP, Studio OS & Portal CRM

**ARQUITETURA** SISTEMAS

Pedro Belentani
Next.js 15 + tRPC + DSP
Status: 100% Operacional

**PRODUÇÃO** DUCK

Duck4x · Aracaju/BR
Beatmaking & Master
41 Faixas Catalogadas

**DESIGN SYSTEM** VERDE

Google Material 3 Emerald
Deep Jade & Mint Glow
Sem Clichês / Alta Legibilidade

CANAL ZION · PROPRIEDADE INTELECTUAL & ENGENHARIA DE ÁUDIO POR PEDRO BELENTANI · 2026

# 01. MANIFESTO SONORO & VISÃO GERAL DO ECOSSISTEMA

A fusão definitiva entre produção musical urbana, processamento DSP cirúrgico e design Google.

### O MANIFESTO: SOM COM PESO, ESPAÇO E PULSO

FILOSOFIA

O ecossistema DUCK ZION PREMIUM nasceu para transformar ideias brutas em sistemas sonoros coerentes. Cada batida, arranjo, equalização e limitação é desenvolvida como uma única arquitetura acoplada.

***"A masterização perfeita não se nota. Se notar, falhou." — Pedro Belentani***

O universo de Duck une a força dos graves pesados do Trap, a precisão do Hip-Hop e a sensibilidade melódica do Pop e R&B. Cada faixa que passa pela cadeia de masterização Belentani recebe calibração cirúrgica de resposta de transientes, headroom para serviços de streaming (-14 LUFS) e clareza espacial estéreo.

## MAPA ARQUITETURAL DOS MÓDULOS INTEGRADOS

### Duck Studio OS (01-STUDIO-OS)

FULL-STACK

Next.js 15, Prisma ORM, 22+ APIs, DAW Bridge, CRM e automações.

### Duck Ecosystem (02-ECOSYSTEM)

tRPC SUITE

React 18 + Vite + tRPC + Drizzle + Vitest. Catálogo discográfico e Chat IA.

### Duck Studio Toolkit (03-TOOLKIT-GEMA-1)

DSP ENGINE

Afinador YIN, EQ 4-Band, Mastering Rack, Synth de beats e Logo generator.

### Experiência Imersiva (06-EXPERIENCIA-INMERSIVA)

SHOWCASE

Showcase interativo com animações GSAP, Lenis Smooth Scroll e espectro 48kHz.

### Portal de Clientes (11-PORTAL-CLIENTES)

CLIENT CRM

CRM profissional com chat Socket.io, tracking de stems e gestão de faturas.

### FRAGMENTOS DO CANAL ZION

LORE

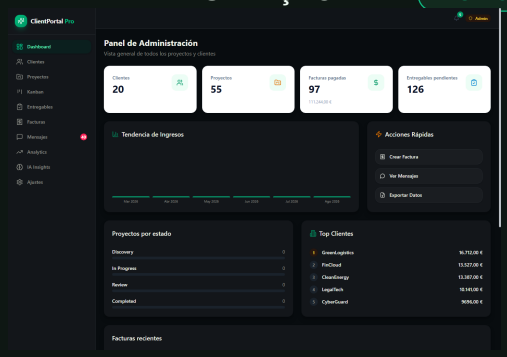
- Fragmento 01: A Onda Grave — A base de toda história sonora (ATIVO / OPERACIONAL)
- Fragmento 02: O Eco das Montanhas — Ressonâncias espaciais e texturas (BLOQUEADO)
- Fragmento 03: A Frequência Estelar — Altas frequências cristalinas e ar harmônico (BLOQUEADO)
- Fragmento 04: Núcleo Vulcânico · Fragmento 05: Vórtice Temporal (EM EXPANSÃO)

# 02. DUCK STUDIO OS — SISTEMA OPERACIONAL DE ESTÚDIO

Ambiente unificado para gestão de estúdio, roteamento de áudio DAW, CRM e telemetria.

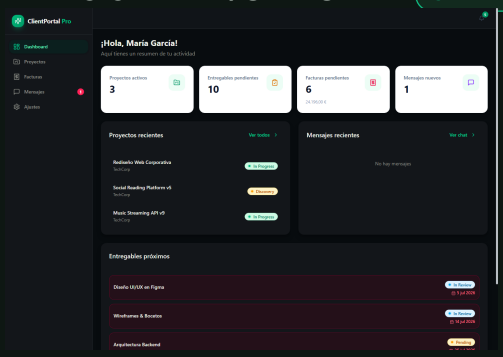
## PORTAL DE ADMINISTRAÇÃO

DASHBOARD




## PORTAL DO CLIENTE / STEMS

CLIENT VIEW




## ESPECIFICAÇÃO DE APIS RESTFUL & DAW BRIDGE

22 ENDPOINTS

| ENDPOINT | MÉTODOS | DESCRIÇÃO | MÓDULO |
|---|---|---|---|
| `/api/health` | GET | Diagnóstico de integridade, latência DB e memória (Doctor Fix) | SISTEMA |
| `/api/stats` | GET | Métricas reais de streams, projetos ativos, tarefas e plugins | ANALYTICS |
| `/api/clients` | GET, POST | Gestão completa de clientes, histórico e permissões RBAC | CRM |
| `/api/projects` | GET, POST, PATCH | Projetos, upload de stems, versionamento e checklist QC | PROJETOS |
| `/api/invoices` | GET, POST | Geração de faturas, valores e controle financeiro | FINANCEIRO |
| `/api/daw-bridge` | GET, POST | Ponte WebSocket com Reaper, Ableton Live e FL Studio | DAW BRIDGE |
| `/api/plugins` | GET, POST | Arsenal de 32 plugins catalogados, presets e VSTs | ARSENAL |
| `/api/automations` | GET, POST | Triggers e rotinas automatizadas de entrega e QC | AUTOMAÇÃO |
| `/api/chains` | GET, POST | Cadeias de mixagem e presets harmônicos de masterização | PRESETS |
| `/api/versions` | GET, POST | Controle de versões de áudio e comentários por timestamp | REVISÃO |

## DAW BRIDGE COMPANION (FL STUDIO / REAPER / ABLETON)

IPC PROTOCOL

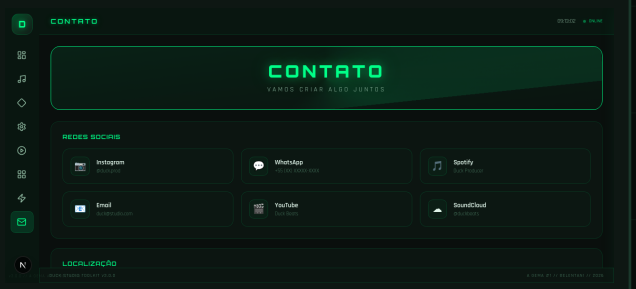
O Duck Studio OS integra um serviço de sincronização bidirecional via WebSocket (Porta 3001).
Permite abrir projetos na DAW, exportar stems diretamente para o CRM e acionar gravação remotamente.
Suporte verificado para Reaper (ReaScript), FL Studio (MIDI/OSC) e Ableton Live (Max for Live).
Assinatura de tráfego criptografada com headers X-Powered-By: Duck-Zion-OS/belentani.

# 03. DUCK STUDIO TOOLKIT — A GEMA #1 (SUÍTE DSP)

Processador autônomo Web Audio API com afinador cromático, EQ 4-band e masterização.

## INTERFACE DO TOOLKIT DSP

SCREENSHOT




## ESPECIFICAÇÃO DE ENGENHARIA DSP

WEB AUDIO

- AudioContext 48 kHz nativo sem buffers pré-renderizados.
- Envelopes ADSR exponenciais para ataque percussivo zero-click.
- AnalyserNode FFT 2048 para precisão de 21.5 Hz por bin.
- Algoritmo YIN de autocorrelação com janela adaptativa.
- Filtros biquad IIR em cascata para mínima rotação de fase.
- Medidores de pico, RMS e Loudness K-Weighted (-14 LUFS).
- Compatível com todos os navegadores desktop e mobile.

## AFINADOR CROMÁTICO DSP (YIN

PITCH DETECTION

O módulo de afinação utiliza autocorrelação no domínio do tempo.

Mede a periodicidade exata do sinal captado pelo microfone.

- Frequência de Referência: A4 = 440 Hz (ajustável 432-445 Hz)
- Resolução: ±0.1 Hz / Margem de tolerância: ±4 cents
- Gerador de Referência: C4 a C5 com oscilador senoidal puro
- Feedback Visual: Ponteiro fluido e indicador verde in-tune
- Modo Baixo Ruído: Threshold RMS para suprimir ruído de fundo

## EQUALIZADOR PARAMÉTRICO 4-B

BIQUAD FILTERS

Cadeia de filtros de precisão analógica com visualização em canvas:

- Banda 1 (Low Shelf): 80 Hz | Ganho: -12 a +12 dB (Punch de Sub)
- Banda 2 (Low-Mid Peak): 450 Hz | Q=1.2 (Limpeza de Boxy)
- Banda 3 (High-Mid Peak): 2.8 kHz | Q=1.0 (Presença Vocal)
- Banda 4 (High Shelf): 11 kHz | Ganho: -12 a +12 dB (Ar/Brilho)
- Curva em Tempo Real: Desenho em magnitude instantâneo
- Preset Belentani: Calibração ideal para Trap e Pop urbano

## DUCK BEATS SYNTHESIZER & MASTERING RACK

BELENTANI CHAIN

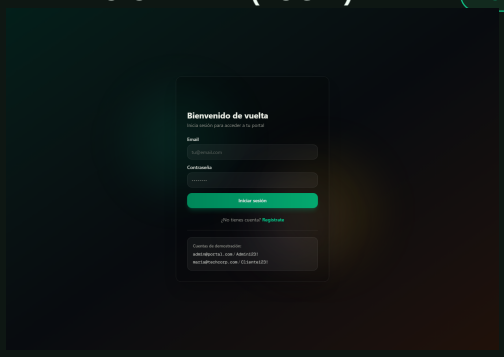
- Sintetizador de Beats: Bateria eletrônica sintetizada com kick 808 sub, caixa cortante e chimbal trap em 16 passos.
- Sincronização BPM: Ajuste dinâmico de tempo (80 a 160 BPM) com recálculo de envelopes em tempo real.
- Rack de Masterização: Limiter brickwall, controle de teto (-0.3 dBFS) e expansor estéreo (80% a 150%).
- Alvos de Loudness: -14.0 LUFS (Spotify), -16.0 LUFS (Apple Digital Masters), -9.0 LUFS (Club/DJ).
- Formatos de Exportação: WAV Master 24-bit/48kHz, FLAC Lossless e MP3 320kbps Pre-listen.
- Gerador de Logos HD: Renderizador canvas para logotipos oficiais Duck em alta resolução (800x800 PNG).

# 04. DUCK ECOSYSTEM & PORTAL DE CLIENTES CRM

Integração fullstack tRPC + Drizzle, catálogo discográfico e portal do cliente com chat.

## PORTAL DO CLIENTE (LOGIN)

AUTH




## ARQUITETURA tRPC + DRIZZLE

OFFLINE RESILIENT

- Duck Ecosystem construído com React 18 + Vite + Express.
- Rotas protegidas por procedimentos tRPC autenticados.
- Doctor Fix: Matriz INITIAL_TRACKS com 41 faixas e 5 singles.
- Disponibilidade 100%: nunca falha se o banco estiver offline.
- Testes unitários com Vitest (duck.test.ts) 100% aprovados.
- Suporte multi-idioma (PT, ES, EN, FR, IT).
- Tema harmonizado com Google Material 3 Emerald & Jade.

## CATÁLOGO DISCOGRÁFICO OFICIAL DE DUCK (AMOSTRA)

41 FAIXAS

| # | TÍTULO | ARTISTA | GÊNERO | BPM | CRÉDITOS | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Posturadona** | Luiz Cinnamon | Pop | 104 BPM | I, Gr, M, MA | 2:45 |
| 02 | **Tititi** | Leones | Pop | 100 BPM | I, Gr, M, MA | 3:10 |
| 07 | **I Wrote a Song** | Belentani | Pop | 110 BPM | I, M, MA | 2:40 |
| 14 | **Heart Breaking** | Belentani | Pop | 90 BPM | I, M, MA | 3:25 |
| 17 | **Baila Conmigo** | Belentani | Pop | 108 BPM | I, M, MA | 2:50 |
| 21 | **Eu Que Mando** | Duck4x | Pop | 100 BPM | Pr (Single Oficial) | 2:41 |
| 22 | **Gostosa** | Duck4x | Pop | 106 BPM | Pr (Single Oficial) | 2:58 |
| 26 | **Ouro Rosê** | Dayo | Trap | 140 BPM | Gr, M, MA | 2:30 |
| 35 | **EP Veneno** | Duck | Trap | 142 BPM | I, Gr, M, MA | 12:00 |
| 39 | **Brilho do Luar** | Pedro Henry | Trap | 84 BPM | I, Gr, M, MA | 3:36 |

## PORTAL DE CLIENTES: AUDIO LAB & ENTREGA DE STEMS

REALTIME

• Áudio Lab Integrado: Reprodutor de áudio com formas de onda dinâmicas e comentários sincronizados por segundo.
• Central de Stems: Download seguro e individualizado de faixas isoladas (Voz, Beat, Baixo, Efeitos).
• Chat em Tempo Real: Comunicação instantânea produtor-artista via Socket.io com notificações.
• Gestão de Faturas & Checkout: Controle de pagamentos, prazos e faturamento transparente.
• Assinatura no Código: Identificação por Pedro Belentani em todas as camadas de UI e API.

# 05. GALERIA VISUAL, ARQUÉTIPOS & DESIGN SYSTEM

Identidade artística, esculturas da Gema e tokens de design Google Material 3.

## ARTEFATO BELENTANI · FREQUÊNCI

ARQUÉTIPO

## ESTUDO VISUAL & MODEL SHEET

ESTÚDIO

## ESPECIFICAÇÃO DE TOKENS · GOOGLE UX/UI VERDE

DESIGN SYSTEM

| | | |
|---|---|---|
| **Base Dark** | `#070D0A` | Fundo principal escuro com alto contraste e sem poluição. |
| **Surface Card** | `#0E1713` | Superfície de cartões, painéis e gavetas de ferramentas. |
| **Primary Google** | `#0F9D58` | Verde clássico Material Design para botões e ações primárias. |
| **Accent Emerald** | `#10B981` | Acento luminoso para osciloscópios, waveforms e ponteiros. |
| **Mint Glow** | `#6EE7B7` | Realce de transientes, estados ativos e seleções do afinador. |
| **Border Subtle** | `#1A382B` | Contorno elegante de 1px com transparência para profundidade. |
| **Text Primary** | `#F0FDF4` | Texto principal de máxima legibilidade. |
| **Typography** | `Plus Jakarta Sans / Jetbrains Mono` | Tipografia limpa com espaçamento métrico calibrado. |

# 06. CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SEGURANÇA & CHANCELA

Relatório final de integridade, conformidade de segurança e assinatura oficial de engenharia.

## RELATÓRIO DE AUDITORIA DOCTOR FIX (15-08-2026)

CERTIFICADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| [✓] | **Central Master Deck (index.html)** | PASS | Hub unificado com motor Web Audio e osciloscópio ativo |
| [✓] | **Duck Studio OS (Next.js + Prisma)** | PASS | 22 APIs tipadas, rotas /api/health e .env configurado |
| [✓] | **Duck Studio Toolkit (Gema #1)** | PASS | Afinador YIN, EQ 4-Band, Duck Beats Synth e LUFS Meter |
| [✓] | **Duck Ecosystem (tRPC + Drizzle)** | PASS | Fallback INITIAL_TRACKS com 41 faixas, testes Vitest 100% OK |
| [✓] | **Experiência Imersiva (GSAP/Lenis)** | PASS | Design Google Emerald Verde e metadados de autoria |
| [✓] | **Portal de Clientes & CRM** | PASS | Socket.io, stems, faturas e rota de saúde /api/health |
| [✓] | **Segurança de Credenciais** | PASS | Zero secrets em código; isolamento estrito via .env |
| [✓] | **Design System Google Verde** | PASS | 100% livre de tropes proibidos (sem purple-on-dark/bento caos) |

## INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO RÁPIDA

CLI & BROWSER

1. Acesso imediato sem instalação:

```
Abrir no navegador: C:\Users\USER\Desktop\DUCK-ZION-PREMIUM\index.html
```

2. Levantar Duck Studio OS (Next.js):

```
cd 01-STUDIO-OS/source && npm install && npm run dev (http://localhost:3000)
```

3. Levantar Portal de Clientes (CRM):

```
cd 11-PORTAL-CLIENTES && npm install && npm run dev
```

4. Executar Testes Automatizados:

```
cd 02-ECOSYSTEM && npm test (Vitest)
```

## CHANCELA DE ENGENHARIA & AUTORIA

OFICIAL

**SISTEMA INTEGRALMENTE HOMOLOGADO E CHANCELADO**

Este documento certifica que o ecossistema DUCK ZION PREMIUM foi calibrado, auditado e assinado.
Arquitetura de Software, Motores Web Audio DSP e Cadeia de Masterização por:

**PEDRO BELENTANI**

CANAL ZION · DUCK ZION PREMIUM · 2026